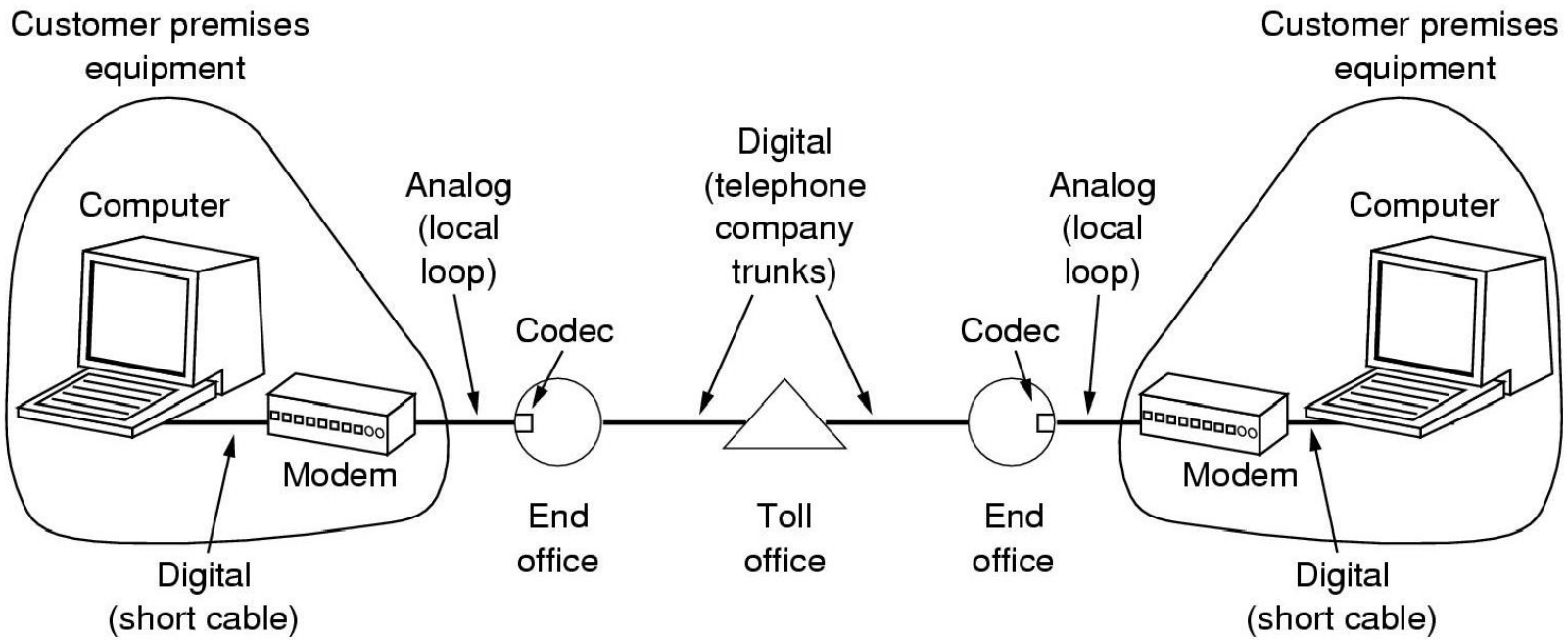
Modulação Digital

Dados Digitais, Sinais Analógicos

- Ex: Sistema de Telefonia Pública
  - 300Hz até 3400Hz
  - Uso de modem (modulator-demodulator)
- Modulação Digital
  - Amplitude shift keying (ASK)
  - Frequency shift keying (FSK)
  - Phase shift keying (PSK)
  - Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

Modulação

- Processo pelo qual são modificadas uma ou mais características de uma onda denominada de PORTADORA. A modulação digital codifica apenas dois valores (0 e 1)

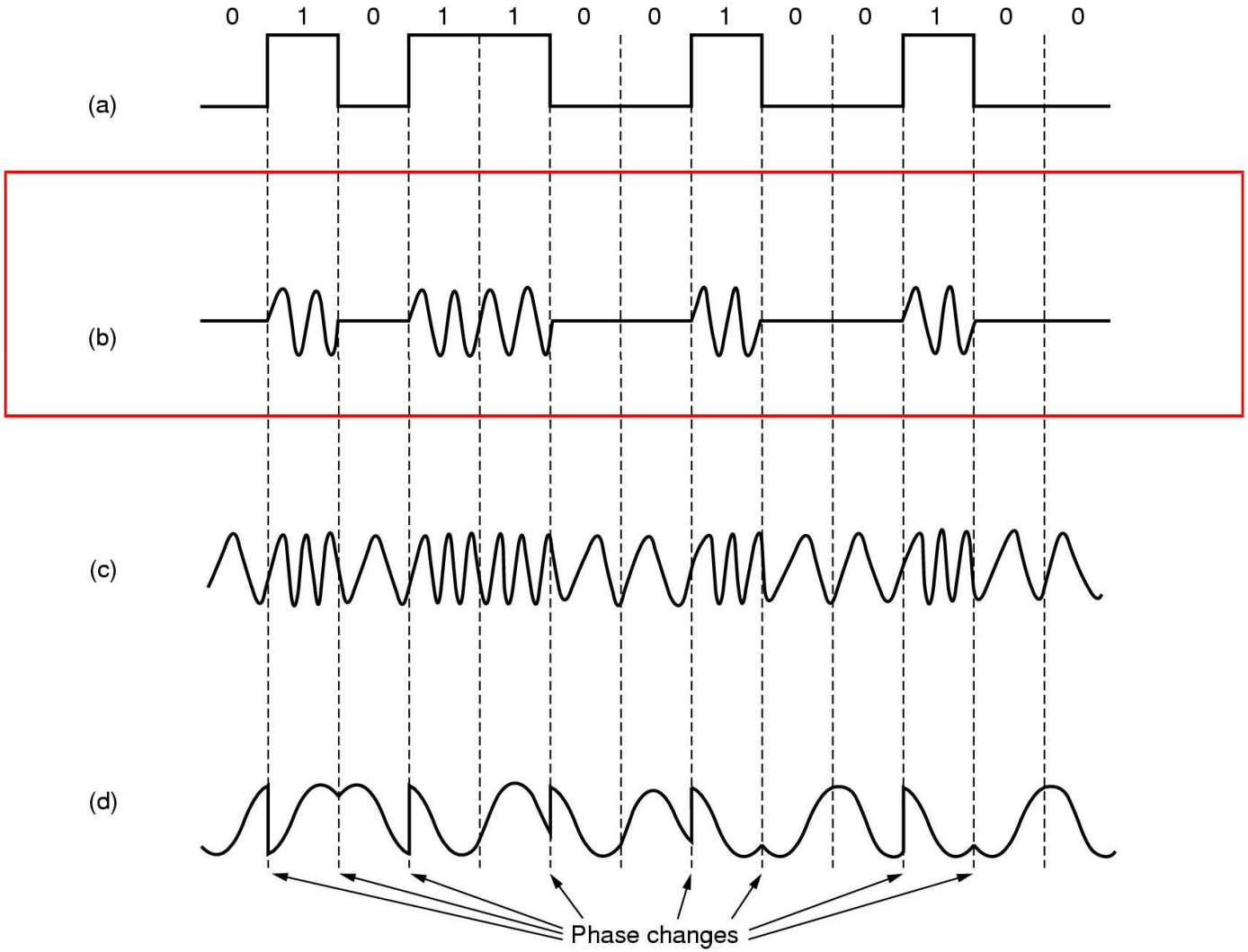


ASK (*Amplitude Shift Keying*)

- Valores representados por diferentes amplitudes da portadora
- Geralmente uma das amplitudes é igual a zero
  - Ou seja, a presença e a ausência da portadora é utilizada
- A amplitude pode ser modificada durante a trasmissão (maior ocorrência de erros)

ASK (*Amplitude Shift Keying*)

Modula a amplitude

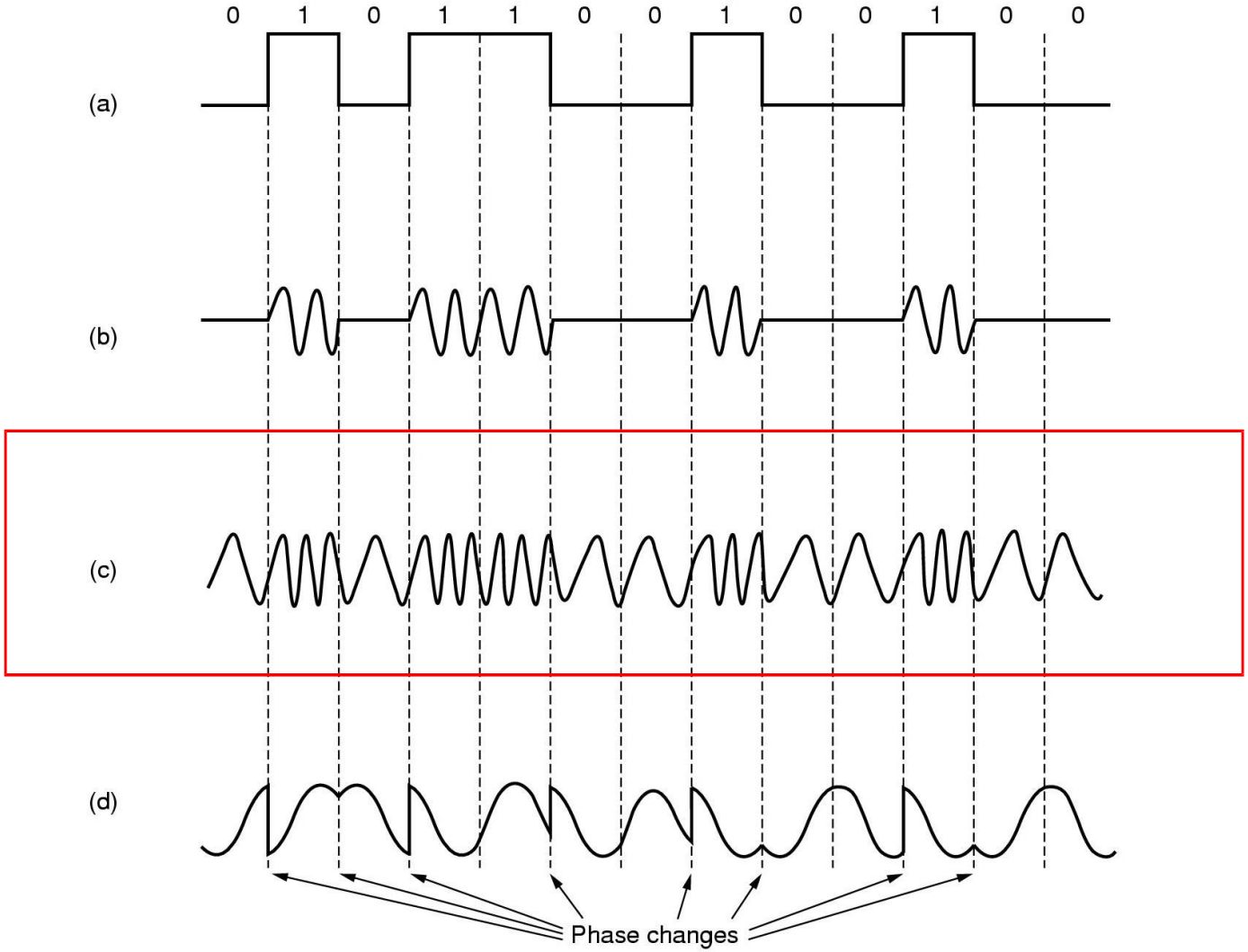


FSK (*Frequency Shift Keying*)

- Valores binários representados por duas diferentes freqüências
- Menos suscetível a erros do que a ASK

FSK (*Frequency Shift Keying*)

Modula a freqüência



FSK on Voice Grade Line

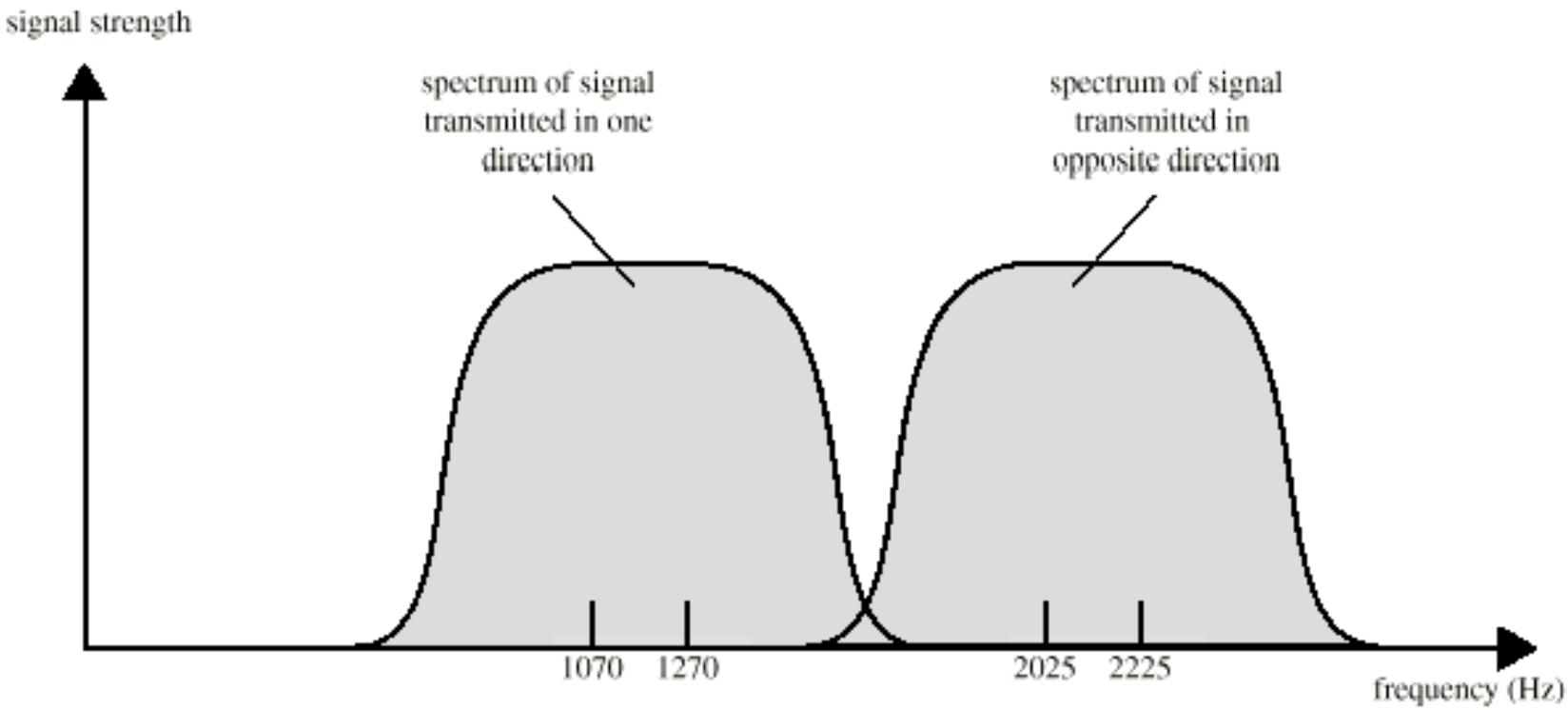


Figure 5.8 Full-Duplex FSK Transmission on a Voice-Grade Line

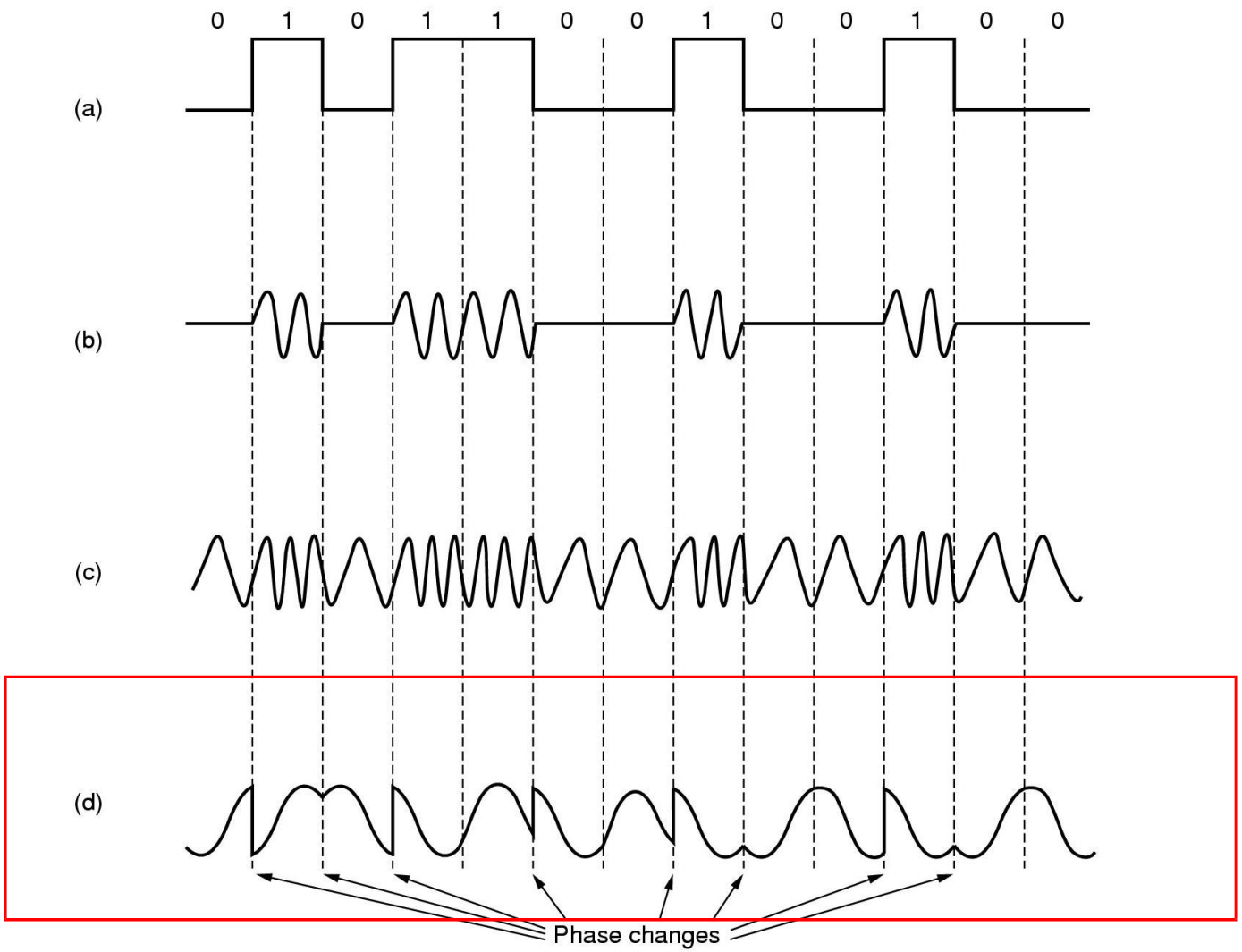
FSK Múltiplo

- Mais do que duas freqüências são utilizadas
- Mais eficiente em termos de largura de banda (mais bits por Hz)
- Mais suscetível a erros
- Cada elemento de sinalização representa mais do que um bit

Phase Shift Keying

- A fase da portadora é modificada para representar o dado a ser enviado
- Binary PSK
  - Duas fases representam dois dígitos binários
- PSK Múltiplo
  - Mais do que duas fases são utilizadas representando mais do que um dígito binário

PSK (*Phase Shift Keying*)



Modula a fase

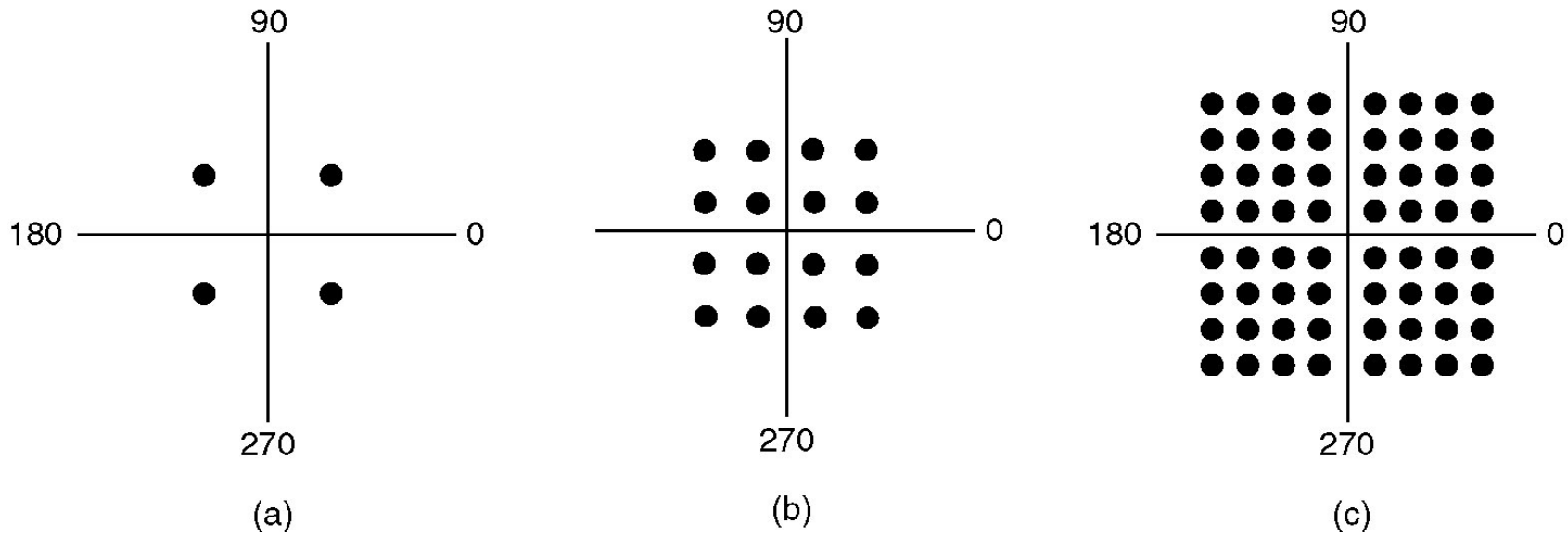
Quadrature PSK (QPSK)

- Cada elemento de sinal representa mais do que um bit:
  - Ex: mudanças de $\pi/2$ (90°)
  - Cada elemento representa 2 bits
  - Pode utilizar 8 ângulos de fase e possuir mais do que uma amplitude
  - modems de 9600bps modem utilizam 12 ângulos, quatro dos quais possuem duas amplitudes

QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

- Evolução do QPSK para mais estados (combinações)
  - Sistemas com 128 e 256 estados já foram implementados
- Aumento da taxa de transferência para uma certa largura de banda
  - Aumenta a probabilidade de erros.

Constelação QAM



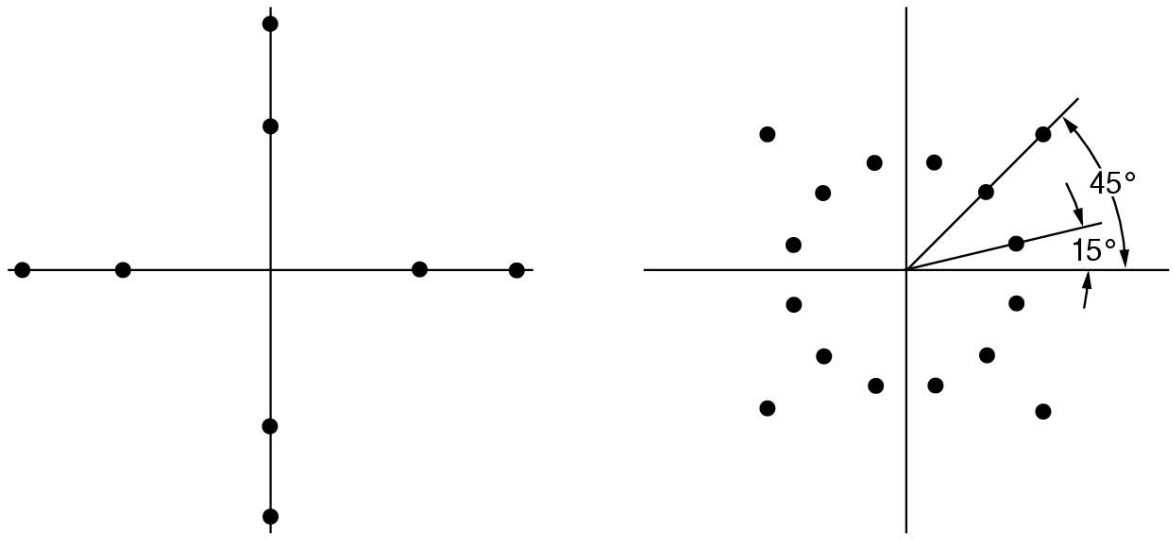
(a) QPSK.

(b) QAM-16.

(c) QAM-64.

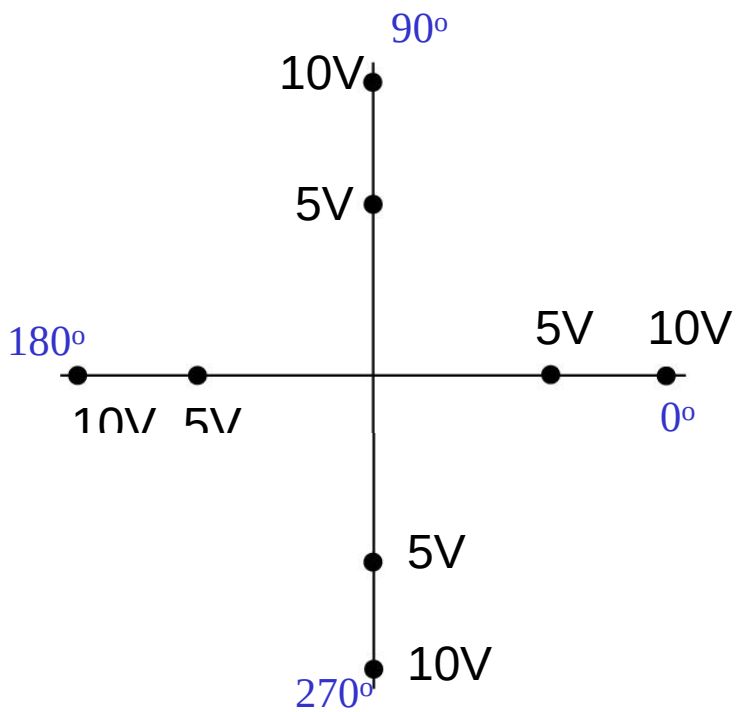
Constelação

- Representação 2D da quantidade de símbolos utilizados em uma modulação QAM
- Eixos representam o parâmetro fase da portadora
- Pontos em cada eixo representam a amplitude em cada fase

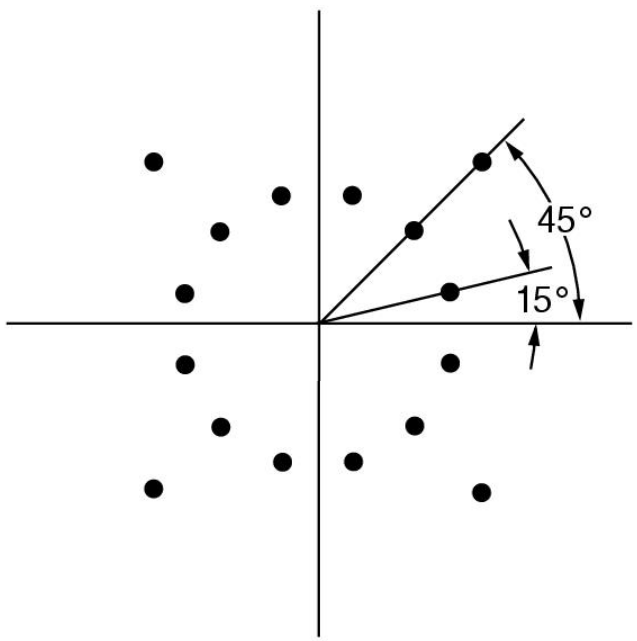


(a) (b)

Constelação QAM



(a)



(b)

8 símbolos
(= 8 combinações entre fase e amplitude)

16 símbolos

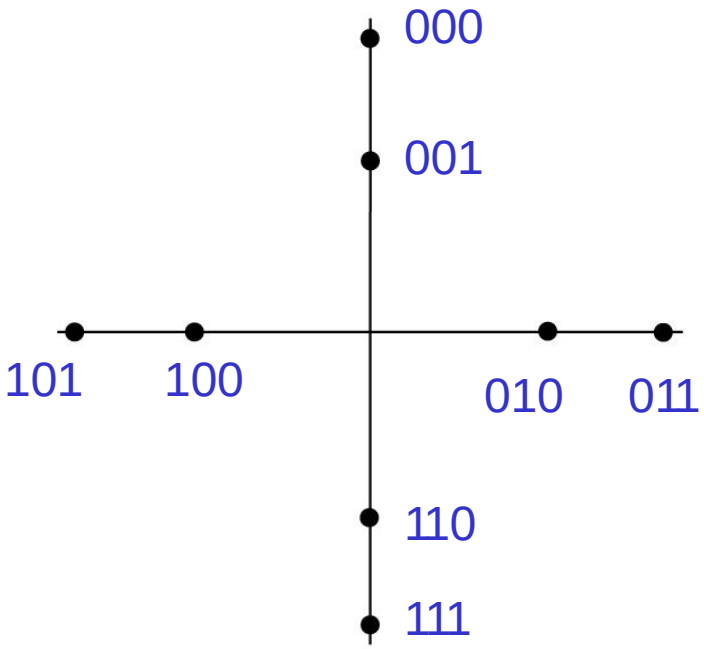
Número de símbolos (M) e bits codificados (L)

M	fase	amplitude	bits/símbolo(L)
1	0°	5V	000
2	0°	10V	001
3	90°	5V	010
4	90°	10V	011
5	180°	5V	100
6	180°	10V	101
7	270°	5V	110
8	270°	10V	111

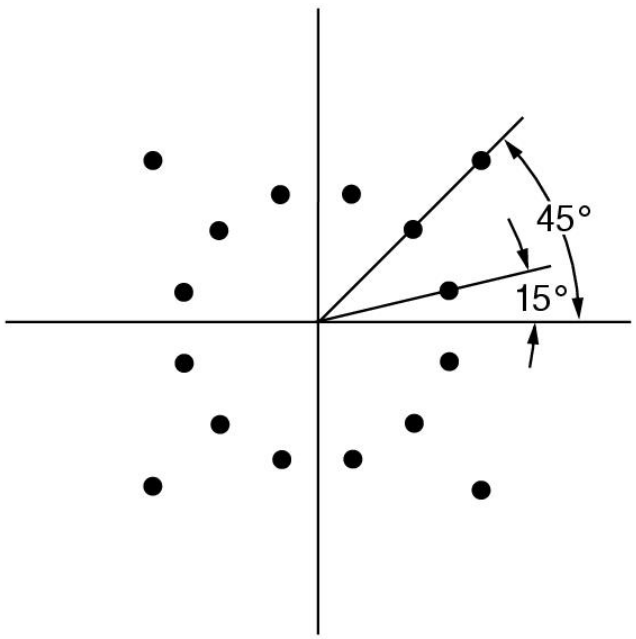
L = 3

$$L = \log_2(M) \Rightarrow M=2^L$$

Número de símbolos (M) e bits codificados (L)



(a)



(b)